2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：N 情報工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2～5 ページに印刷されています。6 ページ目や余白は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。すべて解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：N1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

N1.

あなたが行っている（またはすでに行った）卒業研究について、以下の問いに答えなさい。

(1) 卒業研究の題目（テーマ名）を示し、概要を説明しなさい。さらに、研究内容を決めた理由を説明するとともに、その成果により、どのような人が、どのような恩恵を受けうるかについても併せて説明しなさい。

(2) 卒業研究を行う上で必要となる技術を一つ示し、その動向を説明しなさい。

なお、上記の「卒業研究」は、卒業研究に相当する科目（特別研究、課題研究、特別実験、卒業演習など）を含みます。題目は必ずしも正式なものでなくても構いません。

N2.

以下の問いに答えなさい。

(1) 下記の空欄 (a) から (h) を、選択肢の中から適切な用語を選び、埋めなさい。なお、同じ記号には同じ用語が入る。各用語は一回しか使ってはいけない。

プログラミング言語の実行方式には、 (a) 方式をとるものと、 (b) 方式をとるものがある。例えば、C 言語は (a) 方式をとることが多く、 (c) などのコマンドを使って、プログラムを (d) に変換して、実行する。これに対して、Java は (a) 方式と (b) 方式の両側面をもつ。Java のプログラムをコマンドラインで実行する場合、一般的に (e) というコマンドでまずプログラムを (f) に変換する。そして、 (g) というコマンドを使い、 (f) を解釈しながら実行する。一般的に、 (a) 方式と (b) 方式で実行したときの速度を比較した場合、 (a) 方式の方が (h) 。

選択肢：
インタプリタ　擬似コード　コンパイラ　ソースコード　バイトコード
バイナリコード　プリプロセッサ　リンカ　速い　遅い
`bash` `cat` `cd` `gcc` `java` `javac` `javadoc` `javak`

(2) 昇順に並べられた整数列の中に、指定した整数があるか調べたいとする。一番単純な方法は、整数列の先頭から一つ一つチェックすることである。より効率の良い方法は、二分探索法を用いることである。配列 `a` の中に整数が昇順に入っていると仮定する。整数 `x` が配列 `a` (要素数 `N` 個)の中に入っているか否かを、二分探索法で調べる関数（またはメソッド）`search` を定義しなさい。なお、`search` のシグネチャは

```
boolean search(int[] a, int x)   [Java の場合]
int search(int *a, int N, int x)   [C の場合]
```

とする。ただし、$0 \leq N \leq 10000$とする。

(3) 設問(2)でふれた一番単純な方法と二分探索法の平均時間計算量（オーダー）を要素数 `N` を用いて、それぞれ表しなさい。

N3.

以下の問いに答えなさい。

(1) 2πを周期とする x の周期関数 $f(x)$ を考える。$f(x)$ は $-\pi < x < \pi$ において、以下のように表すことができるものとする。このとき、$f(x)$ のフーリエ級数展開を求めなさい。計算過程とともに解答用紙に書きなさい。

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (-\pi < x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ 1 & (0 < x < \pi) \end{cases}$$

(2) ある移動ロボットが距離センサを搭載しており、この距離センサは移動ロボットから障害物までの距離 x [m]を計測可能である。障害物は区間 $0 \leq x \leq 3$ にランダムに存在し、存在確率はその区間の一様分布に従うものとする。ここで、この距離センサには、正常なものAと故障中のものBがあり、Bである確率は p であると知っているものとする。仮に、この距離センサがAである場合は、距離センサは実際の距離をそのまま出力する。一方、仮にこの距離センサがBである場合は、実際の距離とは無関係に1 m未満の値をランダムに出力する。

(a) 距離センサの出力値を1回得たときに、それが1 m未満である確率を求めよ。

(b) 距離センサの出力値を N 回得たところ全て1 m未満であった場合に、距離センサがBである確率を求めよ。

(3) 画像を入力とする2値分類問題を考える。まず、画像 $\boldsymbol{x}_n$ とラベル $y_n \in \{0, 1\}$ のペアからなるデータ集合 $\{(\boldsymbol{x}_n, y_n) \mid n = 1, 2, \ldots, N\}$ を構築し、このデータ集合を訓練集合とテスト集合に分割した。次に、ラベルが1である確率の推定値 $P(\hat{y}_n = 1|\boldsymbol{x}_n)$ を出力とする識別モデルを用意した。そのうえで、訓練集合を用いてこの識別モデルの訓練を行い、テスト集合を用いてその識別モデルを評価した。

(a) 訓練誤差、テスト誤差、汎化誤差の違いを説明しなさい。

(b) この識別モデルを訓練集合の部分集合に適用したところ、以下の表に示す結果が得られた。この表に関して、データの経験分布とモデル分布の間の交差エントロピーを求めなさい。

n	$P(\hat{y}_n = 1\|\boldsymbol{x}_n)$	y_n
1	$\frac{3}{8}$	1
2	$\frac{1}{2}$	1
3	$\frac{11}{15}$	0

(次ページにつづく)

（前ページからのつづき）

(c) 次の文章中の①～③に入る数値を計算過程とともに解答用紙に書きなさい。
テスト集合を用いて、ある識別モデルを評価したところ、以下の表に示す結果が得られたものとする。このとき、適合率（precision)、再現率（recall)、精度(accuracy)は、それぞれ ① 、 ② 、 ③ である。ただし、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までの数として求めなさい。また、百分率（%）で解答してはならない。

	個数
True positive	30
True negative	40
False positive	10
False negative	50

N4.

BPSK に関する以下の問いに答えなさい。ただし、振幅は A、搬送波周波数は f_c、1 シンボル時間は T とする。また、データ $u(t) = 0, 1$ は等確率で生起するとし、通信路は加法性白色ガウス雑音通信路とする。

(1) BPSK 信号 $x(t)$ を式で表しなさい。
(2) データ $u(t) = 1$ を送信時に、帯域通過フィルタ（BPF）を通過した受信 BPSK 信号 $y(t)$を式で表しなさい。ただし、BPF を通過した狭帯域雑音の同相成分 $n_c(t)$・直交成分 $n_s(t)$ は、ランダムで平均 0、分散 σ^2 の正規分布を持つ互いに独立な確率過程とする。
(3) 受信 BPSK 信号 $y(t)$ を同期検波した信号を $r(T)$とする。データ $u(t) = 1$ 送信時の $r(T)$ を式で表しなさい。
(4) データ $u(t) = 1$ 送信時の $r = r(T)$ の条件付き確率密度関数 $p(r|u(t) = 1)$ を式で表しなさい。
(5) BPSK は、2 値 ASK に比べ優れた誤り率特性を達成する。この理由を $p(r|u(t))$ を用いて説明しなさい。